

Modo de falla	Efecto del modo de falla	Causa de falla	Método de prevención	Método de detección
Divisores mal colocados o imposibilidad de encontrarlos correctamente.	* Mal aseguramiento de la carga * Desplazamiento de la carga * Aumento del riesgo de caída * Daño en la estructura	Mal cuidado de la estructura	Incorporar un manual de uso/cuidado	Realizar pruebas de calidad en los divisores y en el sistema de drenaje
		Desgaste del material	Informar sobre la vida útil de los divisores	
		Falta de limpieza	Mejorar el sistema de drenaje o incluir kit de limpieza	Revisar que el POKA-YOKE impida el uso incorrecto
		No siguió las instrucciones de colocación correctamente	Incluir un diseño guiado apoyado de instrucciones visuales/tutorial Sistema POKA-YOKE	
El sensor presenta una calibración incorrecta	* Lectura de peso incorrectas * Fallo en las alertas	Error en la calibración inicial	RCP-NF1	TST-5
		Calibración incompleta		
		Sensor físicamente dañado		
Se muestran alertas incorrectas	* Se generan notificaciones cuando no existe un problema real en la carga * Provoca distracciones durante la conducción * Posibilidad de producir accidentes	Falla de comunicación entre sistemas.	RCP-NF4	TST-1 TST-2 TST-3 TST-8
		Falla en los sistemas(sistema de diagnóstico,sistema caja y peso, sistema de HMI)		
		Falla en la definición de tolerancias		
No se muestran las alertas	* No se recibe ninguna notificación(visual/sonora) de la carga * Problemas en la seguridad vial (accidentes)	Falla de comunicación entre sistemas	RCP-NF4	TST-4 TST-6 TST-7
		Falla en los sistemas (sistema de diagnóstico,sistema caja y peso, sistema de HMI)		
		Usuario no encendió el feature		

Imposibilidad de apagar el feature	* Pérdida de autonomía en la gestión del sistema caja y peso * Ante persistencia de la falla el usuario buscará desactivarlo de manera no autorizada	Fallo en el sistema HMI	RCP-F4	TST-6
		Usuario no conoce la opción		
Imposibilidad de prender el feature	* Sistema caja y pesos inoperante * Aumento del riesgo de accidentes	Fallo en el sistema HMI	RCP-F4	TST-7
		Usuario no conoce la opción		
Fallo en el sistema de audio	* No se emiten alertas sonoras cuando se detecta una caída de la carga * Aumento del riesgo de accidentes	Falla en la comunicación de los sistemas	RCP-NF5	TST-2
		Falla en los sistemas (sistema de diagnóstico, sistema caja y peso, sistema de HMI, sistema de audio)		

Sistema	Descripción
Sistema diagnóstico	Verifica la integridad de los sensores y módulos que estén operativos y posteriormente envía señales para habilitar el resto de funciones o una señal de alerta.
Sistema caja y peso	Mide el peso inicial y la variación de peso antes y durante el trayecto, posteriormente emite las señales correspondientes
Sistema HMI	Recibe las señales emitidas por el Sistema caja y peso y Sistema de diagnóstico, en caso de alguna anomalía muestra en pantalla el estado actualizado mediante advertencias, permite el apagado y encendido del feature.

ID	Descripción (Prevención)
RCP-NF1	* Encendido del vehículo - Sistema de diagnóstico - Sistema caja y peso - Sistema HMI - Alerta * Usuario - Sistema caja y peso - Sistema de diagnóstico - Sistema HMI - Alerta
RCP-NF4	* Encendido del vehículo - Sistema diagnóstico - Sistema caja y peso - Sistema HMI * Usuario - Sistema caja y peso - Sistema HMI
RCP-F4	* Sistema HMI
RCP-NF5	* Encendido del vehículo - Sistema diagnóstico - Sistema caja y peso - Sistema HMI - Sistema de audio

ID	Descripción (Detección)
TST-1	Se prende el auto, se agrega peso excesivo, se prende la alerta sobrepeso
TST-2	Se prende el auto, se agrega y elimina excesos de pesos, se prende la alerta caída de carga, se prende la alerta sonora
TST-3	Se prende el auto, se desplaza el peso, se prende la alerta desplazamiento de carga
TST-4	Se prende el auto, no hay peso sobre la caja, no se debe prender ninguna alerta
TST-5	Se prende el auto, se debe realizar el autodiagnóstico, se debe realizar la calibración
TST-6	Usuario apaga el feature, no se deben mostrar alertas
TST-7	El usuario prende el feature, se deben o no mostrar las alertas correspondientes
TST-8	Se prende el auto, no se supera la tolerancia de peso; no se debe mostrar ninguna alerta.